

DİJİTALLEŞME VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN TARİHÇESİ

Taner TURGUT
03.03.2026

ARCHITECHT



KUVEYTÜRK



DİJİTAL DÖNÜŞÜME DOĞRU...

PROBLEM

- ↓ Fiziki kaynak açısından sınırlı kaynaklara sahip olan firmalar, yenilikçi fikirlerini ancak zamanında ve sistematiik olarak müşterilerine sundukları takdirde rekabet avantajını devam ettirebilirler.
- ↓ Birçok işletme mevcut kaynakları ile yenilikçi fikirlerini doğru şekilde sunma ve yönetme becerisini kazanma konusunda zorluk çekmektedir.



ÇÖZÜM

- ✦ Temel yetkinlikleri ve kaynaklarını iş süreçleri ve faaliyetlerinde etkin biçimde kullanmak
- ✦ «Sürekli Gelişim», «İyileştirme» ve «Dönüşüm Süreçleri» nin nasıl yönetileceğine cevap bulmak

DİJİTALLEŞME, SAYISALLAŞMA ve DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Sayısallaştırma fiziksel haldeki bir bilgiyi dijital hale getirme sürecidir.

→ Diğer bir deyişle; dijital olmayan bir şeyi dijital bir forma dönüştürüp bilgisayar sistemleri tarafından kullanılabilir hale getirmeye ve süreçleri otomatikleştirmeye denir.

Dijitalleşme, sayısallaştırma araçlarından faydalanarak iş süreçlerini iyileştirmeye denir.

→ Diğer bir deyişle; dijitalleşme araçları, sayısallaştırılmış bilginin sizin işinize yaramasını sağlar. dijital teknolojilerin ve verilerin gelir elde etmek, iş süreçlerini iyileştirmek ve merkezine dijital bilgiyi alan dijital kültürü yaratmak için kullanılması anlamına gelir.

Dijital Dönüşüm, dijital teknoloji fırsatlarını tam anlamıyla kullanarak iş faaliyetlerini, süreçlerini, ürünlerini ve modellerinin dönüşümüdür.

→ Ana amaç, verimliliği artırmak, riskleri yönetmek ya da yeni para kazanma fırsatları keşfetmektir. Diğer bir deyişle dijital dönüşüm, işleri yeni (dijital) bir yolla yapmaktır.

Örnekler:

- ☐ Bir kâğıt belgeyi tarayıcıdan geçirmek ve bilgisayarda PDF olarak saklamak.
- ☐ Elinizdeki kâğıt notları Excel dosyasına işlemek.
- ☐ Analog VHS kasetlerini dijital veri saklayan CD, DVD ya da Blue-Ray disklerle kaydetmek

Örnekler:

- ☐ Bir bilgisayarda tutulan bir PDF belgesini bulut ortamına yüklemek ve verileri analiz etmek için başka kişilerle paylaşmak
- ☐ Bir Excel dosyasını bulutta depolanan bir Google E-tablosuna dönüştürmek
- ☐ .CD, DVD ya da Blue-Ray disklerde yer alan dijital filmleri online servislere yüklemek.

Örnekler:

- ☐ Çevrimiçi bir PDF dosyasından verileri okumak ya da Google Tablolarda yer alan bir veriyi bir uygulama ya da sisteme analiz etmesi için aktarmak.
- ☐ Filmleri çevrimiçi yayınlamak. Müşterilerden veriler elde etmek, kişisel öneriler, teklifler ve reklamlar hazırlamak.

DİJİTALLEŞME – DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dijitalleşme ve dijital dönüşüm genellikle mekanikleşme, otomasyon, sanayileşme ve robotlaşma gibi büyük teknik dönüşümleri tanımlamak olarak da anlaşılmaktadır.

Fakat, işletmelerin birbirleriyle iş yaparken dijital kanalları kullanmaları sadece teknik anlamda değil, iş yapış kültürü anlamında da ihtiyaç duyulan değişikliklere hizmet etmiştir.

Degryse (2016) dijitalleşmenin mümkün olması için üç önemli gelişmenin altını çizmiştir.

İnternet ve yüksek hızlı ağların gelişmesi

Ticari, kişisel, coğrafi verilerin bir araya geldiği
«Büyük Veri» yapılarının oluşturulması

Mobil cihazların sayısındaki hızlı artışlar

DİJİTALLEŞME – DİJİTAL DÖNÜŞÜM

- İletişim, bağlantı ve bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler; **geleneksel işletme stratejilerinin yeniden şekillenmesine olanak vermekte** ve **zaman, mesafe ve sınırlardan bağımsız iş yürütülebilmesini** mümkün kılmaktadır.
- Degryse'in dile getirdiği bu gelişmeler ve dijital teknolojilerin yaşamımızda yaygın kullanılmaya başlanması ciddi dönüşümleri de beraberinde getirmiştir.

İnternet ve yüksek hızlı ağların gelişmesi

Ticari, kişisel, coğrafi verilerin bir araya geldiği
«Büyük Veri» yapılarının oluşturulması

Mobil cihazların sayısındaki hızlı artışlar

SANAYİ 4.0

Dördüncü sanayi devrimi (Sanayi 4.0) veri ve bilgiye olan bağımlılığı nedeniyle dijitalleşme olgusunu ciddi anlamda içermektedir.

Dijitalleşme olgusunun sanayi ve üretim sektöründe karşılığını bulduğu popüler kavram ise Sanayi 4.0'dır.

Ghobakhloo (2018) Sanayi 4.0'ı genel olarak siber fiziksel sistemlerin sanayi üretim sistemlerinde uygulanması olarak ifade ederken ve **Posada vd. (2015)** General Electric firmasının Kuzey Amerika'da ortaya koyduğu sanayi interneti (*endüstriyel internet*) ile eş anlamda olduğunu belirtmektedir.

** Endüstriyel Internet, büyük verilerin, analitik araçların ve kablosuz ağların fiziksel ve endüstriyel ekipmanla entegrasyonu ve bağlanması veya başka şekilde meta düzey ağ oluşturma işlevlerinin dağıtılmış sistemlere uygulanmasıdır.*

SANAYİ 4.0

10 FAYDA SAĞLAYAN TEKNOLOJİ [Dalenogare vd. (2018)]

- Dalenogare vd. (2018) Sanayi 4.0 ile ilgili teknolojileri yürüttükleri çalışmada geliştirmekte olan ülkelere olan faydaları üzerinden incelerken 10 teknoloji başlığı altında incelemiştir.

- Bu teknoloji başlıkları şunlardır:

- 1) Bilgisayar destekli Tasarım ve Üretim (Computer-Aided Design and Manufacturing-CAD/CAM)
- 2) Entegre mühendislik sistemleri (Integrated engineering systems)
- 3) Sensörlerle Dijital Otomasyon (Digital Automation with sensors)
- 4) Esnek Üretim Hatları (Flexible manufacturing lines)
- 5) Simülasyonlar/sanal modellerin analizi (Simulations/analysis of virtual models)

SANAYİ 4.0

10 FAYDA SAĞLAYAN TEKNOLOJİ [Dalenogare vd. (2018)]

- 6) Üretim Yönetim Sistemleri (Manufacturing Execution Systems) ve Denetimsel kontrol ve veri sağlama (Supervisory control and data acquisition)
- 7) Büyük veri toplama ve analizi (Big data collection and analysis)
- 8) Dijital Ürün-Hizmet Sistemleri (Digital Product-Service Systems)
- 9) Eklemeli Üretim, Hızlı prototiplendirme ve 3 boyutlu baskı (Additive Manufacturing, Fast prototyping or 3D impression)
- 10) Ürünler için bulut hizmetleri (Cloud services for Product)

DİJİTALLEŞME ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Akademik araştırmalar dijitalleşmenin genellikle büyük ölçekli kurumlarda daha başarılı yürütüldüğünü ve kısıtlı sayıda da küçük/orta ölçekli işletmelerde başarı yakalandığını vurgulamaktadır. → Sizce Neden?

Bu durum bir **PROBLEM**'i de beraberinde getirmektedir:

Tedarik zinciri içerisinde birbirleriyle bağlantılı olan büyük ve küçük/orta ölçekli kuruluşların yürüttükleri faaliyetler birbirlerini etkilemektedir.

Dünya çapında tüm işletmelerin önemli bir kısmını oluşturan küçük/orta ölçekli firmaların ekonomiye ve istihdama katkısı bakımından önemli bir yeri vardır.

→ Bu nedenle de **Kök Neden'lere** yoğunlaşıp çözüm üretilmesi kaçınılmazdır.



TEŞEKKÜRLER

“Dijital dönüşüm,
geçmişin teknolojilerini geride
bırakmak değil;
bugünün kararlarını, yarının
dünyasına hazır hale
getirmektir.”